최상헌

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **경북대학교 기계공학부 부교수 (22′~현재)**
- 경북대학교 기계공학부 조교수 (17′~22′)
- Univ. of Iowa Postdoc/연구과학자 (17′)
- Univ. of Iowa 기계공학과 박사 (14′)
- 서울대학교 기계공학과 석사 (11′)
- 현대기아자동차 기술연구소 (09′)
- 경희대학교 기계공학과 학사 (06′)

연구실 정보

- 주소: 대구시 북구 대학로 80, 공대6호관 417호
- 전화: 053-950-5578 (010-5627-8474)
- 이메일: s-choi@knu.ac.kr

- 연구실명: 기계학습 및 유체역학연구실
- Google Scholar: [link]
- 연구실 홈페이지: [link]



대표 연구 키워드

Multiphysics Simulation

- 다상유동 열전달, 유동, 전기화학, 열전소자의 상변화 및 발열 해석

AI-CFD Acceleration

- 연산자 학습 AI 모델을 활용하여 CFD 또는 해석 모델 가속화

DRL-Based Optimization

- 딥강화학습 기법을 활용하여 열 유동 최적제어 알고리즘 도출

Computer Vision

- 방대한 영상 처리를 통한 기계학습 및 인공지능 기술 개발

기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹

최상헌

B. 기계학습 및 유체역학 연구실 역량

[주요 연구 분야]

- **전산유체역학** 기술을 활용한 산업계 **단상 및 다상 열유동** 해석
- **물리 기반 인공지능**을 활용한 **CFD 모델의 차원 축소**
- **시계열 유동 예측 및 강화학습** 기반 **최적화** 연구

[주요 수행 산업체 과제]

- **환기 해석 자동화 시스템 개발 (물리기반 AI 모델)**, 한화오션㈜
- 충전-서비스 연계형 3kW급 **교환형배터리충전소** 개발, KIAT
- **배터리 열폭주 현상 예측 인공지능** 모델개발, 현대차㈜
- 증기관에서 **2상유체 수격현상**의 **발생 메커니즘 규명 및 완화방안 개발**을 위한 3차원 전산유체역학 기법 개발, 한국전력공사

[연구 보유 인력] *2026년 8월 **(21명)**

- 박사후과정 2명
- 박사과정 4명
- 석사후연구원 1명
- 석사과정 8명
- 학부과정 6명



구분	사양	개수	용도
CPU	Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz with 36 cores	7 nodes	**CFD해석 수행**
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz with 48 cores	2 nodes	
GPU	Tesla V100-PCIE-32GB	1	**GPU 기반 AI**
	NVIDIA A6000 / PRO6000	6 / 3	
	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	4	
	NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti	3	
NAS	NAS (Network Attached Storage) Synology DS420, 10 TB	6	데이터 저장
상용 프로그램	AVIEW Coreline Software License	1	영상분할
	ANSYS Fluent	60 tasks	**유동해석**
	Tecplot 360 Licences	5	CFD 가시화
	COMSOL Multiphysics	1	수치해석
연구실 보유코드	FEM CFD code using parallel CPUs	-	3D CFD
	1D CFD code using single CPU	-	1D CFD